PFC ↔ LLC 通信协议

项	内容
文件名	PFC_LLC_Comm_Protocol_CN.md
描述	原边 PFC 与副边 LLC 之间的 UART 协议、占空比信号和固件升级流程
原作者	Chao Wang chao.wang@microchip.com
创建日期	2026/10/31
修改人	Chao Wang
修改日期	2026/11/01
语言	中文 · English
协议版本	**1.0**（`LLC_PROTO_VERSION_MAJOR = 1`，`LLC_PROTO_VERSION_MINOR = 0`）
适用对象	原边 PFC（dsPIC33AK256MPS206，从机）、副边 LLC（dsPIC33AH1024MPS610，主机）
共享头文件	`sources/apps/comm/llc_protocol.h` + `sources/common/llc_duty_def.h`，**两边逐字节相同**
PFC 侧实现	`llc_link.c`（链路/命令）、`fw_update.c`（升级会话）、`llc_signal.c`（占空比信号）、`uart_link.c`（UART1 寄存器）
状态	PFC 侧已实现；升级的 Flash 擦写/切换为占位（返回 `NOT_IMPLEMENTED`）；LLC 侧待开发
配套文档	PFC 软件架构手册（第 18 章）

目录

1. 概述（含 1.0 导读）
2. 占空比信号（RC4 / RD6）
3. UART 帧格式
4. 会话规则
5. 命令
6. 固件升级
7. 版本兼容
8. LLC 侧实现要点

9. 附录：CRC 与示例帧

1. 概述

最终构建快照：当前 `APP_PLL_PWM_TEST_ENABLE=1` 强制有效上电使能。测试 ISR 使用虚拟 Vac/Vout、零电流和固定 25 ℃温度，不读取真实 ADC 数据，不启动 CT 校准，也不使用真实 CT/ADC 增益校准结果作启动或 PG 联锁；增益失败诊断仍保留。实际 ADC ISR 心跳、PLL、状态计时、快速锁存、看门狗和硬件 PCI 仍工作。以下校准保护流程适用于测试开关为 0 的真实采样模式。测试 PG/遥测不能用于真实功率级判断，实板前恢复 0。

1.0 给 LLC 侧开发者的 5 分钟导读

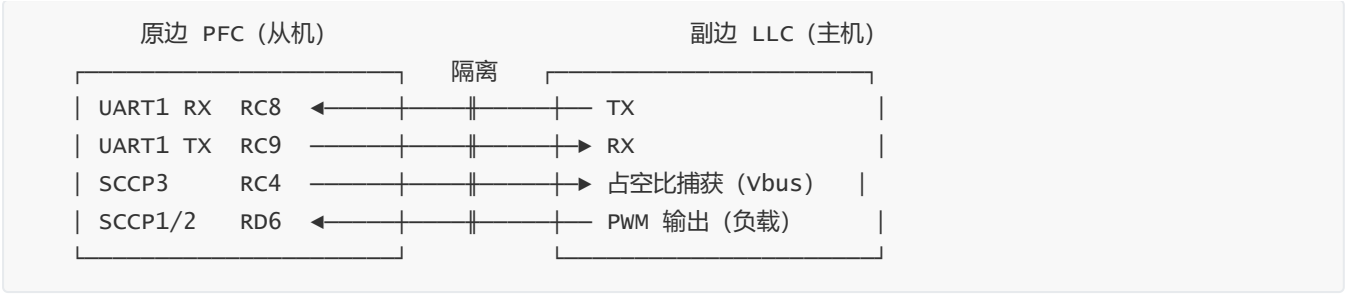
1. **复制两个头文件**：`llc_protocol.h` 和它包含的 `common/llc_duty_def.h`。保持相对路径，不要修改（第 8 章）。
2. **按下面的顺序实现**，每一步都可以单独和 PFC 联调：
   - **占空比信号**（第 2 章）：输出 RD6，10 kHz，占空比随负载 10 %~90 %；捕获 RC4 得到母线电压。这一步不依赖 UART。
   - **UART 链路**（第 3、4 章）：115200 8N1，CRC16/Modbus。先发 `GET_INFO`（0x01），检查协议主版本号。
   - **周期状态**：每 10 ms 发一次 `LLC_STATUS`（0x12），应答里带回 `PFC_STATUS`。PFC 在 100 ms（`LLC_PROTO_LINK_LOST_MS`）内收不到有效帧就判定链路丢失。
   - **控制**：`SET_ENABLE`（0x20）、`SET_VOUT_REF`（0x21）、`CLEAR_FAULT`（0x22）。
   - **固件升级**（第 6 章）：最后实现。PFC 侧目前只有会话框架。
3. **单元测试**：第 9 章附录的示例帧和 CRC 都已经核对过，可以直接拿来做 LLC 侧编解码的测试用例。

PFC 和 LLC 之间有三条隔离通路：

通路	方向	PFC 引脚	用途	刷新
UART1	双向	RC8 = RX，RC9 = TX	命令、状态交换、固件升级	LLC 轮询，10 ms
占空比信号 1	PFC → LLC	RC4（SCCP3）	母线电压	10 kHz
占空比信号 2	LLC → PFC	RD6（SCCP1/2 捕获）	LLC 负载功率（PFC 电压环前馈）	10 kHz

分工：

- **占空比信号**传递需要连续更新的模拟量，正常负载前馈的延迟目标低于 1 ms。它能检测无边沿和超范围高电平宽度；CPU 挂起时硬件 PWM 可能继续发送旧值，所以合格捕获不证明软件仍在更新。
- **UART** 传递状态、故障、设定值和固件镜像。



2. 占空比信号（RC4 / RD6）

2.1 编码

两路信号采用同一种编码：**10 kHz 推挽 PWM，高电平有效，占空比 10%~90% 线性对应 0~满量程。**

```
D = 10 % + 80 % × (X / X_FS)          X = (D − 10 %) / 80 % × X_FS
```

信号	方向	物理量 X	满量程 X_FS	分辨率（PFC 侧）
RC4	PFC → LLC	PFC 母线电压	**500 V**	0.0625 V（1 计数 / 10000）
RD6	LLC → PFC	LLC 输出功率	**3600 W**（120 % 额定）	0.45 W

母线电压	RC4 占空比	负载	RD6 占空比
0 V	10 %	0 W	10 %
250 V	50 %	900 W	30 %
400 V	**74 %**	1800 W	50 %
500 V	90 %	3600 W	90 %

2.2 有效性判定（接收端）

PFC 接收 RD6 必须同时满足：占空比 5%–95%、实测频率 10 kHz ±1%、最近 2 ms 有合格下降沿、已获得上升沿周期且连续 8 个完整捕获合格。失效或捕获溢出/积压失配后重新资格计数。

常低/常高判失效，不等同 0 W。5%–10% 与 90%–95% 为保护带，解码限制到 0/满量程。初始化或复位可输出常低；功率级停止后仍发送有效测量：LLC 0 W 编码 10%，PFC RC4 在 STANDBY/STOPPING/FAULT 每 1 ms 按实测母线更新。初始化 RC4 为 0%，首次更新后开始编码。有效硬件 PWM 不能证明发送端 CPU 仍运行，另需系统级新鲜度策略。

2.3 测量方法（接收端）

PFC RD6 使用 100 MHz SCCP 时钟：

```
SCCP2：16 位自由运行，上升沿捕获；连续时间戳的模 65536 差 = period
        ALTSYNC=1 仍在上升沿复位 SCCP1
SCCP1：下降沿捕获 = highTime
duty = highTime / period
frequency = 100000000 / period
```

B 相 ADC ISR 轮询并各最多排空 8 个 FIFO 值，不启用 CCP 中断。首次需要两次上升沿形成周期，随后 8 个连续合格完整周期恢复有效；占空比 α=1/8 滤波。ICOV、一次轮询积压多个同类边沿导致无法可靠配对，或约 2 ms 无下降沿时，清空/失效并重新资格确认，频率诊断清 0。周期测量消除了旧的固定标称周期分母造成的比例误差。

LLC 的 RC4 接收应按本节测量实际周期和高时间。现有 `sec_pkcmc_llc` 的旧接收实现需单独同步，本轮只修改 PFC 项目，不能假定它已具备本轮 PFC 的频率/积压检查。

2.4 发送端要求

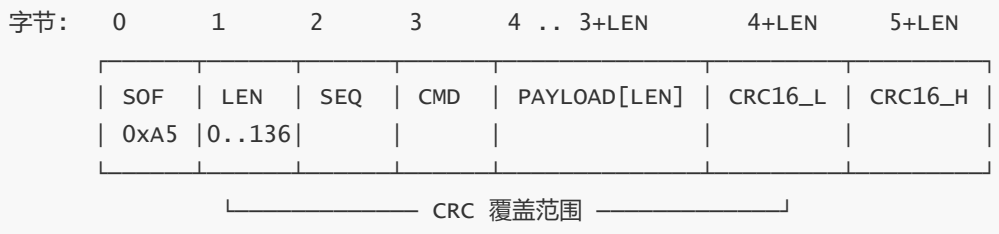
要求	PFC（RC4）	LLC（RD6）
频率	10 kHz（CCP3PR=9999）	10 kHz ±1%，PFC 按实测周期检查
更新率	1 ms（`APP_TASKS_Task1ms`）	≥ 1 kHz，建议跟随 LLC 控制环
更新方式	缓冲寄存器，在周期边界生效	在周期边界更新，不允许出现截断的脉冲
发送的值	实测母线电压（未经陷波滤波）	LLC 输出功率（Vout × Iout）

3. UART 帧格式

3.1 物理层

参数	值
波特率	115200
格式	8 数据位，无校验，1 停止位，无流控
电平	3.3 V CMOS，经数字隔离器
空闲	高电平

3.2 帧结构



字段	长度	说明
SOF	1	固定 `0xA5`
LEN	1	PAYLOAD 字节数，0~136（`LLC_PROTO_PAYLOAD_MAX`）。超过时丢弃并重新寻找 SOF
SEQ	1	序号。主机每发一个**新**请求加 1（0xFF 之后回到 0x00）；重发时不变；应答原样回送
CMD	1	请求：命令号（bit 7 = 0）。应答：请求命令号 | `0x80`
PAYLOAD	LEN	命令数据，多字节字段一律**小端**
CRC16	2	CRC16/Modbus，覆盖 LEN、SEQ、CMD、PAYLOAD，**低字节在前**

- 帧长 6~142 字节；在 115200 下，最长帧约 12.3 ms。
- CRC16/Modbus：多项式 0xA001（反射形式），初值 0xFFFF，无最终异或。校验值 `"123456789"` → `0x4B37`。与 LLC 工程 Modbus RTU 中的 `MODBUS_RTU_Crc16` 算法相同，可以直接复用。

3.3 请求与应答的对应

每个请求恰好对应一帧应答，按 `CMD` 和 `SEQ` 配对：

字段	请求	应答
CMD	`c`（0x00~0x7F）	`c | 0x80`
SEQ	`s`	`s`（原样回送）
PAYLOAD	请求参数	`STATUS`（1 字节）+ 返回数据

- `STATUS = OK` 时，后面跟该命令的返回数据（长度见第 5 节）。
- `STATUS ≠ OK` 时，**只有 STATUS 一个字节**，LEN = 1。

3.4 状态码

值	名称	含义	主机处理
0x00	`OK`	成功	—
0x01	`BAD_CRC`	保留。CRC 错误的帧从机**不应答**，主机会因超时重发	—
0x02	`BAD_LEN`	LEN 和该命令要求的长度不符	检查实现
0x03	`UNKNOWN_CMD`	命令号不存在	用 `GET_INFO` 检查版本
0x04	`BAD_PARAM`	参数超范围或魔术字不对	检查参数
0x05	`BUSY`	从机正在执行耗时操作（如擦除），稍后再发同一命令	用**新的 SEQ** 再发（同一 SEQ 只会拿到缓存的 BUSY 应答，见 4.3）

值	名称	含义	主机处理
0x06	`NOT_ALLOWED`	当前状态不允许，例如运行中进入升级	先让条件满足
0x07	`NOT_IMPLEMENTED`	命令已定义，但这个固件版本尚未实现	放弃该功能
0x08	`FLASH_ERR`	Flash 擦写失败	重新擦除
0x09	`VERIFY_ERR`	镜像 CRC 不符	重新擦除并写入
0x0A	`SEQUENCE_ERR`	升级命令顺序错误或写入偏移不连续	按第 6 节流程重来

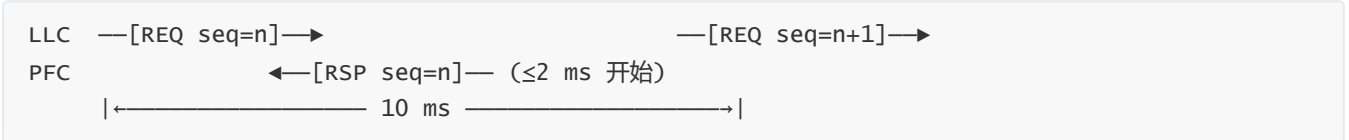
4. 会话规则

4.1 主从

- **LLC 是主机**，只有主机能发起请求。PFC 是从机，只做应答，不主动发送。
- 同一时刻最多只有**一个**未完成的请求：主机收到应答或超时之后，才能发下一个。

4.2 时序

参数	值	宏	说明
帧内字节间隔	≤ 2 ms	`LLC_PROTO_INTERBYTE_MS`	超过时，接收端丢弃半帧
从机开始应答	≤ 2 ms	`LLC_PROTO_RSP_START_MS`	从收到请求最后一个字节算起
主机应答超时	20 ms	`LLC_PROTO_RSP_TIMEOUT_MS`	从请求最后一个字节算起，到收齐应答
重发次数	3	`LLC_PROTO_RETRY_MAX`	每次重发 SEQ 不变
正常轮询周期	10 ms	`LLC_PROTO_POLL_PERIOD_MS`	发送 `LLC_STATUS`
链路丢失	100 ms	`LLC_PROTO_LINK_LOST_MS`	这段时间内没有收到合法帧



4.3 重发与去重

主站响应超时后重发完整相同请求（SEQ、CMD、LEN、PAYLOAD 全部一致）。PFC 只保存最近一个响应，缓存从执行时间起有效 100 ms；命中后 `retries++` 并重发，命令不重复执行。相同 SEQ/CMD 但长度或数据不同按新请求执行；缓存过期后也按新请求执行。主站必须在缓存窗口内完成重试，不能依赖无限去重。

合格的缓存 LLC_STATUS 重试刷新状态接收时间；成功 BOOT 命令的缓存重试刷新活跃会话时间。重试不延长缓存本身的 100 ms 寿命。缓存依据当前 T1 时基，主循环延迟补执行不会延长它。

4.4 链路丢失

`g_llcLinkUp` 由 CRC 合格的请求帧刷新；CMD bit7=1 的应答帧在刷新前被忽略。`g_llcStatusValid` 仅由长度合格的 LLC_STATUS（含合格缓存重试）刷新。以帧尾字节的 T1 接收时间戳计算，两者 500 ms 到期置 false；已过期标志不会因 16 位时基回绕自动恢复，必须收到新合格帧。

失联仅反映状态，不自动停 PFC；LLC_STATUS 的目标/功率限制需求字段当前也不执行。RD6 有效与 UART 链路有效是独立条件，LOAD_VALID 不能证明 LLC CPU 存活。系统若需要失联停机策略，必须明确并另行实现。

5. 命令

5.1 命令总表

CMD	名称	请求 LEN	应答数据（STATUS 之后）	实现状态
0x01	`GET_INFO`	0	`INFO`（16 B）	✔
0x10	`GET_STATUS`	0	`PFC_STATUS`（28 B）	✔
0x11	`GET_LOAD_ECHO`	0	`LOAD_ECHO`（8 B）	✔
0x12	`LLC_STATUS`	20（`LLC_STATUS`）	`PFC_STATUS`（28 B）	✔ 只存储
0x20	`SET_ENABLE`	1	—	✔
0x21	`SET_VOUT_REF`	2	—	✔
0x22	`CLEAR_FAULT`	0	—	✔
0x30	`BOOT_ENTER`	8	`BOOT_ENTER_RSP`（8 B）	✔
0x31	`BOOT_ERASE`	0	`PROGRESS`（4 B）	框架，返回 `NOT_IMPLEMENTED`
0x32	`BOOT_WRITE`	8 + 16~128	`PROGRESS`（4 B）	框架；当前返回 `SEQUENCE_ERR`（6.8）
0x33	`BOOT_VERIFY`	8	`PROGRESS`（4 B）	框架；因无法进入 WRITING 状态，当前返回 `SEQUENCE_ERR`（6.8）
0x34	`BOOT_COMMIT`	0	—	框架；当前返回 `SEQUENCE_ERR`（6.8）
0x35	`BOOT_ABORT`	0	—	✔（从机不检查 LEN，任意负载都接受）

0x00、0x02$_{0x0F}$、$_{0x13}$0x1F、0x23$_{0x2F}$、$_{0x36}$0x7F 未定义（保留），从机返回 `UNKNOWN_CMD`。

5.2 数据方向

主从关系只决定**由谁发起**，数据可以双向流动：

- **LLC → PFC**：数据放在**请求**的负载里，包括设定值（`SET_*`）、LLC 自身状态（`LLC_STATUS`）和固件镜像（`BOOT_WRITE`）。
- **PFC → LLC**：数据放在**应答**的负载里。

正常运行时 LLC 只需每 10 ms 发一次 `LLC_STATUS`：请求里带上 LLC 的状态，应答里返回 PFC 的状态，**一次往返就完成双向交换。**

5.3 定点格式

物理量	单位	类型	例
电压	0.1 V	uint16	4000 = 400.0 V
LLC 输出电压	0.01 V	uint16	1200 = 12.00 V
电流（PFC 输入）	0.01 A	uint16	1350 = 13.50 A
电流（LLC 输出）	0.1 A	uint16	2500 = 250.0 A
频率	10 kHz（CCP3PR=9999）	10 kHz ±1%，PFC 按实测周期检查	
功率	1 W	uint16	3105 = 3105 W
温度	0.1 °C	int16	650 = 65.0 °C
比例	‰	uint16	740 = 74.0 %

超出类型范围的值饱和（不回绕）。

5.4 `GET_INFO` (0x01)

请求：无负载。应答 `LLC_PROTO_INFO_T`（16 字节）：

偏移	字段	类型	说明
0	`protoMajor`	u8	协议主版本，本文档为 1
1	`protoMinor`	u8	协议次版本，本文档为 0
2	`fwMajor`	u8	PFC 固件版本（`APP_FW_VERSION_*`）
3	`fwMinor`	u8	
4	`fwBuild`	u16	
6	`activePartition`	u8	当前运行的 Flash 分区：1 或 2

偏移	字段	类型	说明
7	`bootCaps`	u8	当前 NVM 未实现为 0；实现并启用后为 0x03（bit0 会话，bit1 Flash）
8	`imageCrc32`	u32	当前镜像 CRC32，未计算时为 0
12	`reserved`	u32	0

LLC 上电后应先发 `GET_INFO` 检查 `protoMajor`（见第 7 节）。

5.5 `GET_STATUS`（0x10）与 `PFC_STATUS` 结构

请求：无负载。应答 `LLC_PROTO_PFC_STATUS_T`（28 字节）：

偏移	字段	类型	说明
0	`state`	u8	PFC 状态机，见下表
1	`reserved0`	u8	0
2	`flags`	u16	见下表
4	`faultLatched`	u32	锁存的故障位图（PFC `FAULTLOG_FLAGS_e`）
8	`faultLockedOut`	u32	已锁死（需复位）的故障位图
12	`voutV10`	u16	母线电压，0.1 V
14	`vacRmsV10`	u16	电网电压有效值，0.1 V
16	`iinRmsA100`	u16	输入电流有效值，0.01 A
18	`freqHz100`	u16	电网频率，0.01 Hz
20	`pinW`	u16	输入视在功率估算（Vrms × Irms），W
22	`tempGanC10`	i16	GaN 温度，0.1 °C
24	`tempInletC10`	i16	进风温度，0.1 °C
26	`tempMaxC10`	i16	其余温度传感器中的最大值，0.1 °C

`state`：

值	状态	值	状态
0	INIT	4	RUN
1	STANDBY	5	STOPPING
2	PREPARE	6	FAULT

值	状态	值	状态
3	SOFTSTART		

`flags`：

位	名称	含义
0	`PLL_LOCKED`	电网锁相
1	`ENABLE_CMD`	PFC 使能命令为 1
2	`FAULT_ACTIVE`	有故障锁存或快速保护待处理
3	`FAULT_LOCKED`	有故障已锁死，必须复位 PFC
4	`LOAD_VALID`	PFC 收到的 RD6 负载信号有效
5	`LOAD_FF_ON`	编译开关开启、RD6 有效且当前前馈贡献 >0；不单独表示环路运行
6	`BOOT_SESSION`	升级会话进行中
7	`PG`	RUN、enable、控制准入、校准与 PLL/健康合格、无故障/快锁存、母线有限且在目标 ±10 V 内；RUN 入口要求连续 5 ms。真实模式要求校准成功；测试模式为虚拟母线并绕过真实校准
8~15	—	保留，为 0

故障掩码 bit0–14 含义保持；bit15 ISR_HEALTH、16 CALIBRATION、17 STARTUP_TIMEOUT，bit18–31 保留。定义见 fault.h。

状态、标志、故障掩码与原始测量在短暂中断屏蔽期间复制，恢复后定点编码；掩码包含待转写快速故障。温度模型仍为占位，pinW 是视在功率估算；NaN/Inf 编码为 0，不表示测量有效。

5.6 `GET_LOAD_ECHO`（0x11）

用于在调试时**闭环校验 RD6 通道**：LLC 比较自己发出的负载值和 PFC 实际收到的值。

请求：无负载。应答 `LLC_PROTO_LOAD_ECHO_T`（8 字节）：

偏移	字段	类型	说明
0	`dutyPermille`	u16	PFC 测得的占空比（滤波后），‰
2	`freqHz`	u16	实测 RD6 上升沿周期换算 Hz；超时/溢出/积压失配时 0
4	`loadW`	u16	PFC 解码出的负载，W（失效时为 0）
6	`valid`	u8	1 = 有效
7	`reserved`	u8	0

5.7 LLC_STATUS (0x12)

LLC 的主轮询命令，每 10 ms 一次。请求 `LLC_PROTO_LLC_STATUS_T`（20 字节）：

偏移	字段	类型	说明
0	`state`	u8	LLC 状态码，由 LLC 定义
1	`reserved0`	u8	0
2	`request`	u16	LLC 对 PFC 的需求，见下表
4	`faultFlags`	u32	LLC 故障位图，由 LLC 定义
8	`voutV100`	u16	LLC 输出电压，0.01 V
10	`ioutA10`	u16	LLC 输出电流，0.1 A
12	`poutW`	u16	LLC 输出功率，W
14	`tempMaxC10`	i16	LLC 最高温度，0.1 °C
16	`voutRefReq`	u16	请求的 PFC 母线电压，0.1 V（`REQ_VOUT_REF_VALID` 时有效）
18	`powerLimitW`	u16	请求的 PFC 功率上限，W（`REQ_PFC_DERATE` 时有效）

`request`：

位	名称	含义
0	`PFC_DERATE`	要求 PFC 限功率到 `powerLimitW`
1	`PFC_SHUTDOWN`	要求 PFC 停机
2	`VOUT_REF_VALID`	`voutRefReq` 有效
3~15	—	保留，为 0

应答：同 `GET_STATUS`（`PFC_STATUS`，28 字节）。

> **协议 1.0 的 PFC 行为**：PFC 保存整帧数据到 `g_llcStatus` 并刷新时间戳（`g_llcStatusValid`），但**不执行 `request` 里的需求。**母线跟随、降额和停机策略留待后续版本定义；在那之前，控制 PFC 请使用 `SET_ENABLE` / `SET_VOUT_REF`。

5.8 SET_ENABLE (0x20)

请求 1 字节：`0x00` = 关闭，`0x01` = 使能。应答：仅 STATUS。

情况	STATUS
0x00	`OK`，PFC 进入停机流程
0x01	`OK`，PFC 按状态机条件（PLL 锁定、预充电完成）启动

情况	STATUS
0x01，且升级会话进行中	`NOT_ALLOWED`
其他值	`BAD_PARAM`

`OK` 表示命令已被接受，不代表 PFC 已经进入 RUN。启动进度请看 `PFC_STATUS.state`。

5.9 `SET_VOUT_REF` (0x21)

请求 2 字节：u16 母线电压目标值，单位 0.1 V。范围 3500_{4100}（$_{350.0}$410.0 V），超出返回 `BAD_PARAM`。应答：仅 STATUS。PFC 以 90 V/s 的斜率过渡到新目标值。

5.10 `CLEAR_FAULT` (0x22)

请求无负载。仅允许 `state=FAULT/STANDBY` 且 enable=0，否则 NOT_ALLOWED。建议先 SET_ENABLE 0，再查询确认停止状态，排除根因后发 CLEAR_FAULT。

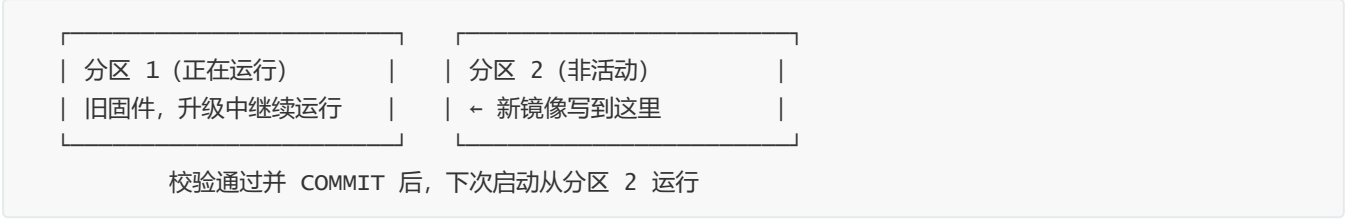
OK 仅表示请求已排队到 T1，不保证锁存已经清除。T1 要求控制关闭、非 lockedOut、慢故障已恢复消抖且当前有限值越过迟滞恢复门限；快电流两路均 <33 A、快母线 <421 V，事件故障 active 已清。保留检测历史与待转写快速故障；未恢复项保持。lockedOut 必须 MCU 复位，硬件根因应先排除。查询 GET_STATUS 确认 faultLatched/faultLockedOut 与状态。

6. 固件升级

6.1 原理：A/B 双分区

> **实现状态**：以下分区写入/切换描述是升级设计目标。当前 `FwUpdateNvm*()` 仍为未实现桩函数，且分区切换配置禁用；不能把设计机制理解为已验证的断电恢复或升级安全保证。见 6.8。

PFC 的 Flash 配置为**双启动分区**（`FBOOT_BTMODE = DUAL`），每个分区 0x1F000 字节（124 KB，dsPIC33AK256MPS206）。

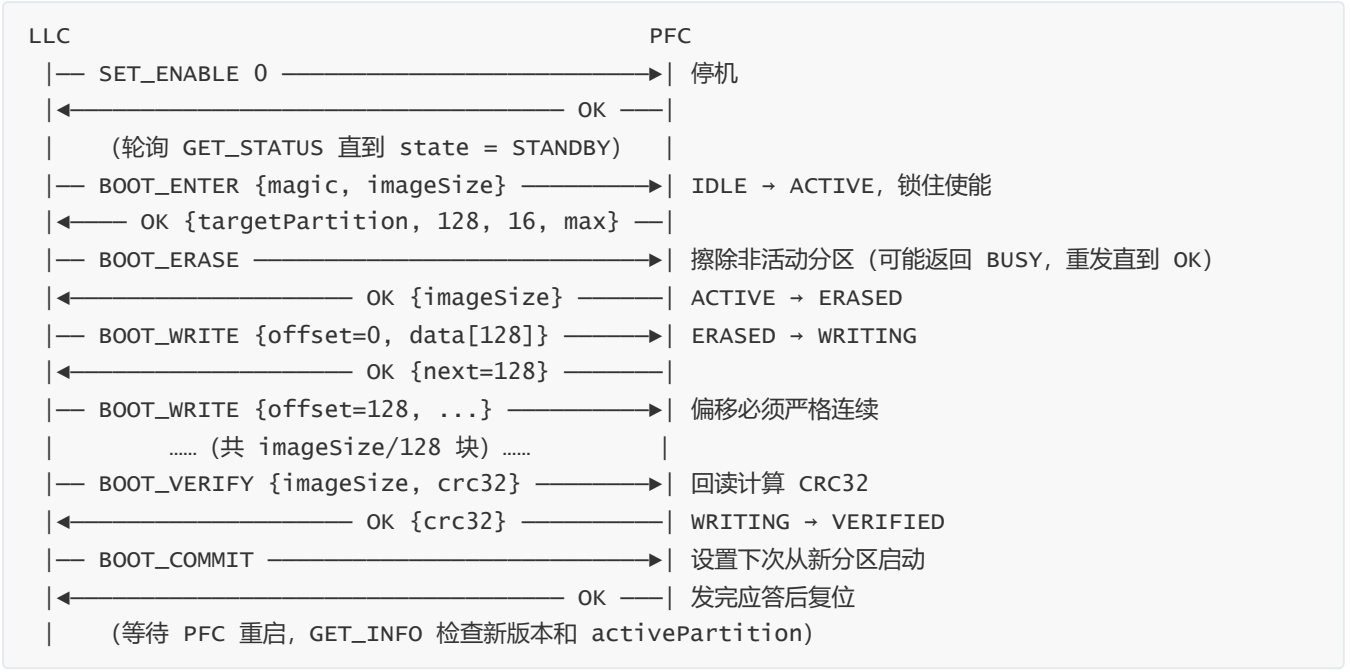


- 设计要求新镜像只写入**非活动分区**，保留当前可启动镜像；实际写地址、镜像边界与配置字保护须在 NVM 驱动中实现并验证。
- 设计要求擦写、校验失败或提交前断电时继续使用旧固件；当前尚无 NVM/提交实现和断电故障注入结果，因此不保证任意失败下都可恢复。
- 非活动分区的 RWW 与擦写期间 T1/UART 服务延迟，需结合实际 NVM 驱动、执行位置、缓存及 WDT 行为测量；当前桩函数不能证明通信实时性。

6.2 前置条件

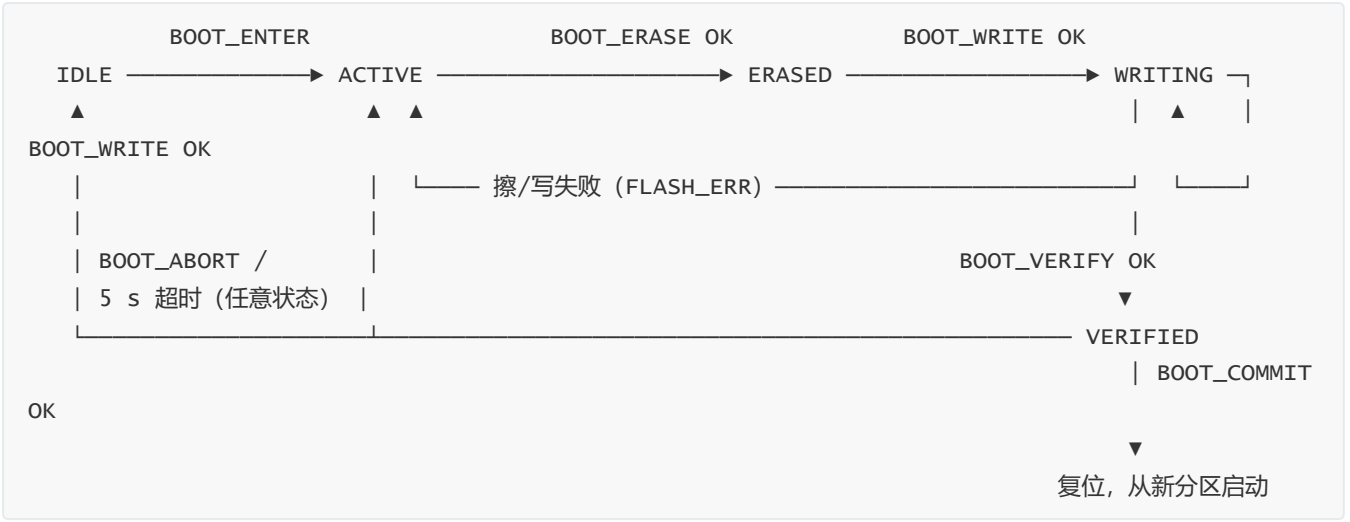
条件	说明
PFC 已停机	`state` 为 STANDBY 或 FAULT，否则 `BOOT_ENTER` 返回 `NOT_ALLOWED`。LLC 应先发 `SET_ENABLE 0`，等 PFC 进入 STANDBY
魔术字	`BOOT_ENTER.magic = 0x544F4F42`（"BOOT"）
镜像大小	16~0x1F000 字节，必须是 16 的整数倍（0 或不对齐返回 `BAD_PARAM`）
会话超时	最近成功 BOOT 命令（含缓存成功重试）起 5 s 无活动即结束；使用实际 T1 时基，非法请求不保活，保持关闭
运行中保护	会话期间 `SET_ENABLE 1` 返回 `NOT_ALLOWED`

6.3 流程



任一步失败或需要放弃时，发 `BOOT_ABORT`，或者从 `BOOT_ENTER` 重新开始。

6.4 会话状态机（PFC）



`BOOT_ENTER` 在任意状态下都可以发送，会重新开始会话（镜像需要重新擦写）。

6.5 命令细节

`BOOT_ENTER` **（0x30）** 请求 8 字节 `LLC_PROTO_BOOT_ENTER_T`：

偏移	字段	类型	说明
0	`magic`	u32	`0x544F4F42`
4	`imageSize`	u32	镜像字节数

应答 8 字节 `LLC_PROTO_BOOT_ENTER_RSP_T`：

偏移	字段	类型	说明
0	`targetPartition`	u8	将要写入的分区（1 或 2）
1	`writeMax`	u8	每块最大数据字节数，128
2	`writeAlign`	u8	偏移和长度的对齐要求，16
3	`reserved`	u8	0
4	`imageMax`	u32	最大镜像字节数，0x1F000（124 KB）

`BOOT_ERASE` **（0x31）** 请求：无负载。应答 `PROGRESS`：`BOOT_ENTER` 声明的镜像大小（即需要擦除覆盖的范围）。擦除耗时超过应答时间时，从机返回 `BUSY`，主机用**新的 SEQ** 重发 `BOOT_ERASE`，直到返回 `OK`。

`BOOT_WRITE` **（0x32）** 请求 = 8 字节头 `LLC_PROTO_BOOT_WRITE_T` + 数据：

偏移	字段	类型	说明
0	`offset`	u32	在镜像中的字节偏移，必须等于上一次应答的 `next`

偏移	字段	类型	说明
4	`reserved`	u32	0
8	`data`	16~128 B	长度为 16 的倍数

应答 `PROGRESS`：下一块应写入的偏移 `next`。

- 偏移不连续时返回 `SEQUENCE_ERR`；写入超出 `imageSize` 时返回 `BAD_PARAM`。
- 写入失败时返回 `FLASH_ERR`，会话回到 ACTIVE，需要重新擦除。
- 应答丢失时，主机用**相同 SEQ** 重发，从机返回缓存的应答（第 4.3 节），不会重复写入。

`BOOT_VERIFY` **(0x33)** 请求 8 字节 `LLC_PROTO_BOOT_VERIFY_T`：

偏移	字段	类型	说明
0	`imageSize`	u32	必须与 `BOOT_ENTER` 中一致，且已全部写完
4	`imageCrc32`	u32	整个镜像的 CRC32

应答 `PROGRESS`：匹配时返回 PFC 计算出的 CRC32。不匹配时返回 `VERIFY_ERR`，**只有状态字节、不带数据**（按 3.3 节的通用规则，非 OK 应答 LEN 不含数据）。

CRC32 算法为 CRC-32/ISO-HDLC（即 zlib 的 `crc32`）：多项式 0xEDB88320（反射），初值和最终异或值都是 0xFFFFFFFF。校验值 `"123456789"` → `0xCBF43926`。

`BOOT_COMMIT` **(0x34)** 请求：无负载。只能在 VERIFIED 状态下发送，否则返回 `SEQUENCE_ERR`。从机先发完 `OK` 应答，再复位。复位后从新分区启动，约 1 s 后可以重新通信。

`BOOT_ABORT` **(0x35)**：请求严格 0 字节，非空返回 BAD_LEN 且不改变会话；合格请求返回 OK 并回 IDLE，不激活已写数据。

6.6 镜像格式

- 镜像是 PFC 工程链接生成的**单分区程序映像**：从分区起始地址开始的连续字节，长度向上补齐到 16 字节，不足部分填 0xFF。
- 由 `.hex` 转换为二进制镜像的工具、镜像头（版本、CRC）的格式，在实现 NVM 驱动时一并确定，届时把协议升为 1.1。

6.7 耗时估算

下表仅估算约 60 KB 图像的串口传输时间，不是当前 Flash 驱动的性能测量；实际链接用量见审查记录，单分区图像格式与最终长度仍待定义。

项	估算
每块请求帧 142 B + 应答帧 11 B，115200 bps	≈ 13.3 ms
每块 Flash 写入（约 8 个 quad-word）	< 1 ms
写入合计	≈ 6 s

项	估算
擦除（约 15 页）	< 1 s
校验 + 提交 + 重启	≈ 1.5 s
总计	**约 8~9 s**

6.8 PFC 侧尚未实现的部分

项	位置	说明
擦除非活动分区	`FwUpdateNvmErase()`	需要 NVM 驱动；耗时较长时分页执行并返回 `BUSY`
写入	`FwUpdateNvmWrite()`	偏移映射到非活动分区地址，按 quad-word 编程并回读校验
CRC32 回读	`FwUpdateNvmCrc32()`	
切换启动分区	`FwUpdateNvmCommit()`	需要打开配置位 `FICD_NOBTSWP`（当前禁用）；写入新分区的启动序列号后复位
能力位	`FW_UPDATE_NVM_IMPLEMENTED`	未实现时 bootCaps=0；驱动与验证全部完成后设置 1，返回 0x03

在这之前，`BOOT_ENTER` / `BOOT_ABORT` 和会话规则都已生效：`BOOT_ERASE` 返回 `NOT_IMPLEMENTED`，`BOOT_WRITE` / `BOOT_VERIFY` / `BOOT_COMMIT` 因为状态不对返回 `SEQUENCE_ERR`。LLC 侧可以先据此开发和联调升级流程。

---

7. 版本兼容

当前协议版本保持 1.0；帧格式与结构长度未变，原保留故障位 15–18 已有含义，LLC 解码应同步。

- 上电先 GET_INFO；主版本不匹配时仅使用 GET_INFO 和 BOOT 命令（NVM 未实现时仍不能完成在线升级）。
- 当前固定长度请求必须精确匹配：LLC_STATUS 20、SET_ENABLE 1、SET_VOUT_REF 2、BOOT_ENTER/VERIFY 8，BOOT_ERASE/COMMIT/ABORT 0 字节。追加字段返回 BAD_LEN；不能仅提升 minor 就假定兼容。
- 剩余保留位发送 0，接收端忽略未知位；新字段需要兼容解析或新命令。
- 修改共享 `llc_protocol.h` / `llc_duty_def.h` 的线格式时同步两工程，并按实际兼容性升级版本。

8. LLC 侧实现要点

1. **复制** `llc_protocol.h` 和它包含的 `common/llc_duty_def.h`（占空比编码常数），保持相对路径，不要改；结构体用 `memcpy` 和字节缓冲区互转，不要直接对未对齐的地址做指针强转。
2. **CRC16** 直接复用 Modbus RTU 的 `MODBUS_RTU_Crc16`。
3. **主循环**：

```
上电 → GET_INFO（检查版本）→ 每 10 ms 发 LLC_STATUS，用应答刷新 PFC 状态
需要时插入 SET_* / CLEAR_FAULT / GET_LOAD_ECHO
一次只挂起一个请求；20 ms 内没收齐应答，就用同一 SEQ 重发，最多 3 次
```

4. **解析**：和 PFC 一样用逐字节状态机（参考 `llc_link.c` 中的 `LinkParseByte`）。只接受 bit 7 为 1 且 SEQ 与当前请求一致的应答。
5. **RD6 输出**：10 kHz，占空比按第 2.1 节编码 LLC 输出功率，在周期边界更新。LLC 未运行时也要输出有效的占空比（0 W 对应 10 %），只有在初始化之前和复位时才输出常低。
6. **RC4 接收**：按 2.3 同时测实际周期和高时间，资格合格后解码母线，勿把旧 BUFL/10000 方法当成本轮 PFC 实现。
7. **升级**：按第 6.3 节流程实现，先用当前的 PFC 固件联调到 `BOOT_ERASE` 返回 `NOT_IMPLEMENTED` 这一步。
8. **单核还是双核**：LLC 是双核芯片。UART 主机放在哪个核由 LLC 工程决定：Main 核有外部串口和空闲算力；RD6 的负载值和 RC4 的捕获在 Sec 核，可以经 IPC 转发。

---

9. 附录：CRC 与示例帧

9.1 CRC16/Modbus 参考实现

```c
uint16_t Crc16(const uint8_t *data, uint16_t len, uint16_t crc)   // crc = 0xFFFF to start
{
    for (uint16_t i = 0; i < len; i++)
    {
        crc ^= data[i];
        for (uint8_t b = 0; b < 8; b++)
        {
            crc = (crc & 1U) ? (uint16_t)((crc >> 1) ^ 0xA001U) : (uint16_t)(crc >> 1);
        }
    }
    return crc;   // send low byte first
}
```

输入	结果
ASCII `"123456789"`	`0x4B37`
CRC32 `"123456789"`	`0xCBF43926`

9.2 示例帧（十六进制，可直接用作单元测试向量）

说明	字节
`GET_INFO` 请求，SEQ 01	`A5 00 01 01 B1 90`
`GET_STATUS` 请求，SEQ 17	`A5 00 17 10 7F FC`
`SET_VOUT_REF` 400.0 V，SEQ 18	`A5 02 18 21 A0 0F 33 6E`
上一条的应答 OK	`A5 01 18 A1 00 F8 4F`

说明	字节
`SET_ENABLE` ON，SEQ 19	`A5 01 19 20 01 08 1F`
`CLEAR_FAULT`，SEQ 1A	`A5 00 1A 22 FA B9`
对未知命令（如 0x7F）的应答 `UNKNOWN_CMD`，SEQ 1B	`A5 01 1B FF 03 70 2E`
`BOOT_ENTER` {magic, 57344 B}，SEQ 30	`A5 08 30 30 42 4F 4F 54 00 E0 00 00 7D 52`
上一条在 PFC 运行中时的应答 `NOT_ALLOWED`	`A5 01 30 B0 06 F4 15`

`LLC_STATUS` 请求，SEQ 20。内容：state = 4，request = `VOUT_REF_VALID`，faultFlags = 0，Vout = 12.00 V，Iout = 250.0 A，Pout = 3000 W，Tmax = 45.0 °C，voutRefReq = 400.0 V，powerLimit = 0：

```
A5 14 20 12 04 00 04 00 00 00 00 00 B0 04 C4 09 B8 0B C2 01 A0 0F 00 00 E0 5C
```

它的应答 `PFC_STATUS`。内容：RUN，flags = 0x00B3（PLL_LOCKED | ENABLE_CMD | LOAD_VALID | LOAD_FF_ON | PG），无故障，Vout = 400.0 V，Vac = 230.0 V，Iin = 13.50 A，50.00 Hz，Pin = 3105 W，65.0 / 35.0 / 55.0 °C：

```
A5 1D 20 92 00 04 00 B3 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A0 0F FC 08 46 05 88 13 21 0C 8A 02 5E 01 26 02 C6 D0
```

9.3 解析器的边界情况（PFC 实现已覆盖）

输入	当前行为
SOF 前噪声	丢弃到 A5
LEN>136	lenErrors 增加并重新找 SOF
CRC 错	crcErrors 增加，不应答
相邻历史 RX 时间戳间隔 ≥2 ms，或环空后半帧闲置 ≥2 ms	gapDrops 增加并重置解析器
100 ms 内完整请求一致	retries 增加，重发缓存，不重复执行
相同 SEQ/CMD 但 LEN/PAYLOAD 不同，或缓存过期	执行新请求
CMD bit7=1	忽略且不刷新链路
RX 硬件溢出/帧错误或软件环满	记录错误，丢弃积压并重置半帧
TX 环满	整帧丢弃、txDrops 增加，保留缓存供窗口内重试

RX 时间戳来自 100 µs T1 字节服务，同次 FIFO 服务的字节共用时间戳，因此不能还原精确线级到达时间；需实测阻塞/积压下 2 ms 判定精度。见 审查记录。

文档维护规则

- 修改 `llc_protocol.h` 或 `llc_duty_def.h` 时，PFC 和 LLC 两个工程必须同时更新，并按第 7 章的规则升级版本号。
- **中文版与英文版章节编号一一对应，必须同时修改**，并更新文件头的"修改日期"。

免责声明

本文档及其描述的软件由 Microchip Technology Inc. 提供，按"现状"提供，不作任何明示、暗示或法定的保证，包括但不限于对不侵权、适销性和特定用途适用性的暗示保证。使用条款以源文件头中的英文声明为准。